

Relatório 2: Eletrônica e PCB

Projeto de conversor boost

Vinicius Trindade Dias Abel
Guilherme Buxbaum Marinho Guerra
Thiago Henrique Silva de Almeida
Rafael Santos Oliveira

Departamento de Ciência da Computação
Universidade Federal de Minas Gerais
Projeto de Sistemas Robóticos, Prof. Paulo Rezek

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2026

Resumo

Este relatório descreve o projeto do esquemático e da placa de circuito impresso (PCB), no EasyEDA, de um conversor boost que eleva a tensão de uma célula Li-ion 1S, de 3,0 V a 4,2 V, para 5,0 V, com corrente de saída de projeto de 0,7 A. O circuito usa o CI SX1308, com indutor blindado de 4,7 μ H, diodo Schottky SS34, capacitores cerâmicos de 22 μ F e divisor de realimentação de 110 k Ω e 15 k Ω . O ciclo de trabalho ideal fica entre 0,16, com a célula carregada (4,2 V), e 0,40, com a célula quase descarregada (3,0 V). A placa tem duas camadas de cobre, mede 19,5 $\times$ 14,5 mm, tem todas as trilhas na face superior e um plano de GND contínuo na face inferior, e passou na verificação de regras (DRC) sem erros.

Sumário

1	Introdução	1
2	Especificação e Componentes	2
3	Esquemático	5
4	PCB e 3D	7
5	Discussão do Processo	10
6	Pós-Graduação	12
7	Conclusão	15

1 Introdução

Este relatório descreve o projeto referente ao TP2 da disciplina de Projeto de Sistemas Robóticos, no qual devemos desenvolver um conversor boost. Conversores boost são conversores CC-CC que elevam a tensão de entrada, entregando na saída uma tensão maior com uma corrente menor. Esses conversores aparecem em sistemas de energia solar, onde elevam a tensão baixa produzida por painéis fotovoltaicos, e também em veículos elétricos, fontes de alimentação e dispositivos portáteis.

Em um robô pequeno, o caso típico é o da bateria: uma célula Li-ion fornece de 3,0 V a 4,2 V, dependendo da carga, mas a eletrônica do robô precisa de 5 V estáveis. O objetivo deste trabalho é projetar um conversor boost que eleve a tensão de uma célula Li-ion 1S para 5 V, com corrente de saída de pelo menos 0,5 A, na topologia especificada no enunciado: indutor em série com a entrada, chave para o terra, diodo até a saída e capacitores na entrada e na saída.

O circuito partiu do CI SX1308, da Suosemi, um dos CIs indicados no enunciado. A partir do datasheet do SX1308 [1], definimos os outros componentes e desenvolvemos o esquemático e o layout do conversor. Como ferramenta de projeto utilizamos o EasyEDA (versão Standard), usado nas aulas da disciplina. O conversor projetado entrega 5,0 V e 0,7 A a partir de toda a faixa da célula, em uma placa de duas camadas de $19,5 \times 14,5$ mm.

O restante deste relatório está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta as especificações, o cálculo do ciclo de trabalho e os componentes escolhidos. A Seção 3 descreve o processo de construção do esquemático. A Seção 4 apresenta as duas camadas da PCB, as decisões de posicionamento e de roteamento, o DRC e a vista 3D. A Seção 5 discute o processo, as limitações do projeto e o que não foi feito. A Seção 6 traz a investigação complementar da pós-graduação. A Seção 7 conclui o relatório.

2 Especificação e Componentes

2.1 Especificação

A Tabela 1 resume os requisitos do conversor. A faixa de entrada vem da célula Li-ion 1S, e a saída de 5 V alimenta a eletrônica do robô. Adotamos corrente de saída de projeto de 0,7 A, acima do mínimo de 0,5 A do enunciado, para deixar folga para picos de consumo das cargas.

Tabela 1: Especificação do conversor.

Símbolo	Significado	Valor
V_{in}	tensão de entrada (célula Li-ion 1S)	3,0 V a 4,2 V
V_{out}	tensão de saída regulada	5,0 V
I_{out}	corrente contínua de projeto na saída	0,7 A
f_{sw}	frequência de chaveamento (fixa no SX1308)	1,2 MHz
η	rendimento adotado nas contas (conservador)	80 %

O SX1308 atende a essa especificação. Segundo o datasheet [1], ele opera com entrada de 2 V a 24 V, o que contém a faixa de 3,0 V a 4,2 V da célula, gera saídas de até 28 V, chaveia a 1,2 MHz e tem uma chave MOSFET interna de $80 \text{ m}\Omega$ com limite de corrente de 4 A. O ciclo de trabalho máximo é de 90 %. O rendimento de 80 % usado nas contas é menor que os valores típicos do datasheet (até 96 %), para que as correntes calculadas fiquem do lado seguro.

2.2 Ciclo de trabalho

Em condução contínua e sem perdas, a relação entre entrada e saída do boost é

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{1-D} \quad \implies \quad D = 1 - \frac{V_{in}}{V_{out}}. \quad (1)$$

Com $V_{out} = 5,0 \text{ V}$, os dois extremos da célula dão

$$\begin{aligned} V_{in} = 4,2 \text{ V (célula carregada)} : \quad D &= 1 - \frac{4,2}{5,0} = 0,16, \\ V_{in} = 3,0 \text{ V (célula descarregada)} : \quad D &= 1 - \frac{3,0}{5,0} = 0,40. \end{aligned}$$

As duas situações ficam bem abaixo do ciclo máximo de 90 % do SX1308. No CI real, a malha de realimentação ajusta D sozinha, e as perdas fazem o valor real ficar um pouco acima do ideal. A fórmula dá a ordem de grandeza e mostra que o pior caso é a célula descarregada.

2.3 Correntes no indutor e no diodo

A corrente média de entrada, que é a corrente média do indutor, é maior com a célula descarregada:

$$I_{in} = \frac{V_{out} I_{out}}{\eta V_{in}} = \frac{5,0 \times 0,7}{0,8 \times 3,0} \approx 1,46 \text{ A.} \quad (2)$$

A ondulação de corrente no indutor, durante o tempo em que a chave está fechada, é

$$\Delta I_L = \frac{V_{in} D}{L f_{sw}} = \frac{3,0 \times 0,40}{4,7 \mu\text{H} \times 1,2 \text{ MHz}} \approx 0,21 \text{ A,} \quad (3)$$

e a corrente de pico no indutor, na chave e no diodo fica em

$$I_{pico} = I_{in} + \frac{\Delta I_L}{2} \approx 1,46 + 0,11 \approx 1,56 \text{ A.} \quad (4)$$

Esse pico é o valor que o indutor precisa suportar sem saturar, e fica bem abaixo do limite de 4 A da chave do SX1308. Com a célula carregada (4,2 V), a corrente de entrada cai para 1,04 A e o pico para 1,10 A.

O diodo conduz a corrente média de saída, 0,7 A. O datasheet pede que a corrente nominal do diodo atenda a $I_{D(RMS)} = \sqrt{I_{out} I_{pico}}$ [1], que aqui dá $\sqrt{0,7 \times 1,56} \approx 1,05 \text{ A}$. A tensão reversa sobre o diodo é a própria saída, 5 V.

2.4 Capacitores e divisor de realimentação

A ondulação de tensão na saída, considerando só a capacitância, é

$$\Delta V_{out} = \frac{I_{out} D}{f_{sw} C_{out}} = \frac{0,7 \times 0,40}{1,2 \text{ MHz} \times 22 \mu\text{F}} \approx 11 \text{ mV.} \quad (5)$$

Capacitores cerâmicos perdem parte da capacitância quando submetidos a tensão contínua. Mesmo que a capacitância efetiva caísse pela metade, a ondulação ficaria em torno de 21 mV, menos de 0,5 % de 5 V. Na entrada, a ondulação sobre C_{in} é ainda menor, cerca de 1 mV, porque a corrente de entrada do boost é contínua.

A tensão de saída é definida pelo divisor R1/R2 ligado ao pino FB, cuja referência interna é de 0,6 V [1]:

$$V_{out} = V_{ref} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) = 0,6 \times \left(1 + \frac{110 \text{ k}\Omega}{15 \text{ k}\Omega} \right) = 5,0 \text{ V.} \quad (6)$$

Os dois valores são da série E24 e dão exatamente 5,0 V. A corrente no divisor é de $5,0 \text{ V} / 125 \text{ k}\Omega = 40 \mu\text{A}$, pequena perto da carga, mas muito maior que a corrente de polarização do pino FB (no máximo 50 nA), o que mantém a divisão precisa. Considerando a tolerância de 1 % dos resistores e a faixa de 0,588 V a 0,612 V da referência, a saída fica, no pior caso, entre 4,81 V e 5,19 V.

2.5 Lista de materiais

A Tabela 2 traz a BOM, exportada do EasyEDA (arquivo BOM_TP2_2026-09-29.csv no repositório). Todas as peças têm fabricante e código da LCSC definidos, o que liga cada símbolo a um footprint e a um modelo 3D reais.

Tabela 2: Lista de materiais (BOM).

Ref.	Valor	Peça (código LCSC)	Encaps.	Justificativa
U1	SX1308	Suosemi SX1308 (C78162)	SOT-23-6	Boost com chave interna; entrada de 2 a 24 V, chave de 4 A, 1,2 MHz, $V_{ref} = 0,6$ V.
L1	4,7 μ H	Sunlord SWPA6045S4R7MT (C78804)	SMD 6×6 mm	Satura em 5,5 A e aguenta 3,3 A contínuos, acima do pico de 1,56 A e da média de 1,46 A; blindado; 26 m Ω .
D1	SS34	MDD SS34 (C8678)	SMA (DO-214AC)	Schottky de 40 V e 3 A, contra 5 V e 1,05 A (RMS); queda direta baixa.
C1, C2	22 μ F	Samsung CL21A226MAQNNNE (C45783)	0805	Cerâmico X5R de 25 V, bem acima de V_{in} e V_{out} ; valor indicado no datasheet.
R1	110 k Ω	UNI-ROYAL 0603WAF1103T5E (C25805)	0603	Divisor para 5,0 V; tolerância de 1 %.
R2	15 k Ω	UNI-ROYAL 0603WAF1502T5E (C22809)	0603	Divisor para 5,0 V; tolerância de 1 %.
J1	1×3	BOOMELE 2.54-1*3P (C49257)	PTH, passo 2,54 mm	Conector de VIN, GND e VOUT; 3 A por pino.

CI (U1). O SX1308 foi escolhido por ser um dos CIs indicados no enunciado, por estar disponível na biblioteca do EasyEDA com footprint e modelo 3D e por atender à especificação com folga: a faixa de entrada de 2 V a 24 V contém a da célula, e o limite de 4 A da chave é mais que o dobro do pico calculado. O datasheet também traz o circuito de aplicação que serviu de base para o esquemático.

Indutor (L1). O datasheet recomenda indutores a partir de 4,7 μ H e alerta que “para evitar a saturação do indutor, a corrente de saturação deve ser considerada” [1]. Usamos o menor valor recomendado, que dá indutor menor e ondulação de 0,21 A, cerca de 15 % da corrente média. Na escolha da peça, dois números precisam ficar acima das correntes calculadas: a corrente de saturação, acima do pico de 1,56 A, e a corrente nominal (limitada pelo aquecimento), acima da média de 1,46 A. O SWPA4020S4R7MT, de 4×4 mm, satura em 2,5 A, mas tem corrente nominal de 1,34 A, abaixo da média de entrada, e por isso foi descartado. O SWPA6045S4R7MT, de 6×6 mm, satura em 5,5 A e aguenta 3,3 A contínuos, com folga nos dois critérios. Por ser blindado, ele também irradia menos campo magnético que um indutor aberto.

Diodo (D1). O datasheet indica diodo Schottky, “por sua baixa queda de tensão direta e recuperação reversa rápida”, e pede tensão reversa maior que a saída [1]. O SS34 suporta 40 V e 3 A, contra 5 V e 1,05 A (RMS) no circuito. A queda direta de cerca de 0,45 V a 0,7 A dissipa por volta de 0,3 W, que o encapsulamento SMA suporta.

Capacitores (C1 e C2). O datasheet recomenda “capacitores cerâmicos de 22 μ F na entrada e na saída”, dos tipos X5R ou X7R [1]. Escolhemos 22 μ F X5R de 25 V no encapsulamento 0805. A tensão nominal fica muito acima dos 4,2 V da entrada e dos 5 V da saída, como pede o enunciado, e o encapsulamento 0805 com 25 V perde menos capacitância sob tensão contínua que um 0603 de menor tensão. Como os capacitores são cerâmicos, não têm polaridade.

Divisor de realimentação (R1 e R2). Os valores de $110\text{k}\Omega$ e $15\text{k}\Omega$ saem da equação do datasheet e dão exatamente $5,0\text{V}$ com resistores comerciais E24. Resistores de 1% limitam o erro da saída, e o encapsulamento 0603 basta, porque a potência dissipada no divisor é de $0,2\text{mW}$.

Conector (J1). Uma barra de pinos 1×3 , passo $2,54\text{mm}$, dá os pontos identificados de VIN, GND e VOUT pedidos no enunciado. O GND fica no pino do meio, para que um encaixe deslocado de um pino não ligue a bateria diretamente na saída. Cada pino suporta 3A .

3 Esquemático

O esquemático foi montado no EasyEDA em três etapas: posicionamento dos símbolos, ligações e anotação, seguidas da verificação das ligações.

3.1 Símbolos

Todos os componentes foram buscados na biblioteca do EasyEDA pelo código da LCSC (Tabela 2). Buscar a peça pelo código traz junto o símbolo, o footprint e o modelo 3D da peça real, e preenche os campos de fabricante e código que aparecem na BOM. A Figura 1 mostra os símbolos posicionados, ainda sem ligações, já na disposição da topologia boost: entrada à esquerda, indutor e diodo em linha na parte de cima, CI no centro e divisor e capacitor de saída à direita.

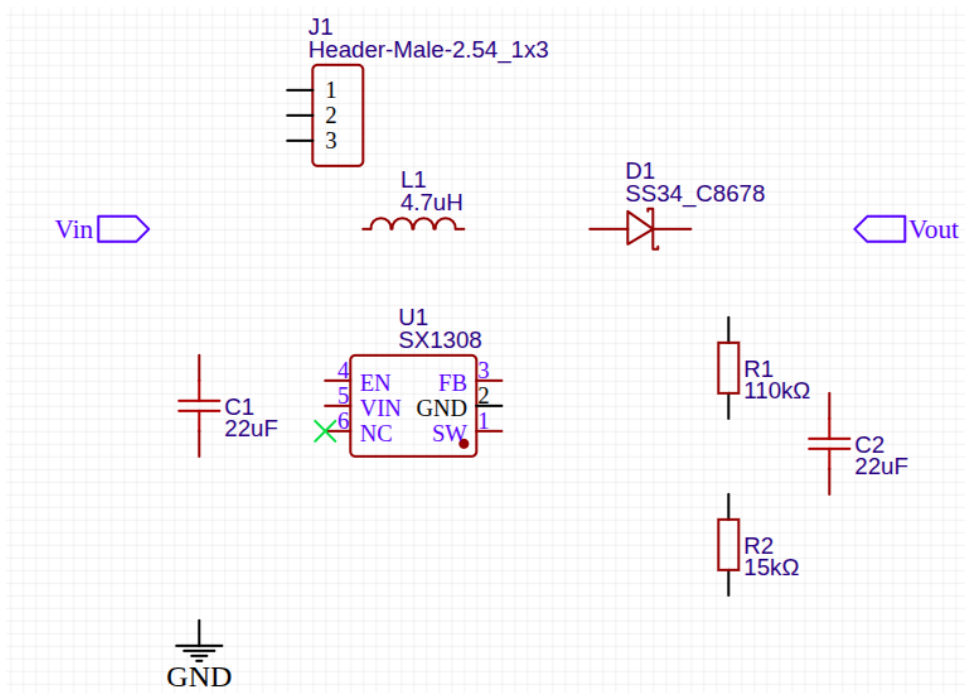


Figura 1: Primeira etapa do esquemático: símbolos posicionados, sem ligações.

3.2 Ligações

As ligações seguem o circuito de aplicação do datasheet do SX1308 (Figura 2). O indutor L1 liga a entrada ao pino SW, e o diodo D1 leva a corrente do nó SW até a saída, com o anodo no nó SW e o catodo na saída. R1 vai da saída ao pino FB, e R2 vai do pino FB ao GND. C1 fica entre a entrada e o GND, e C2 entre a saída e o GND. O pino EN foi ligado à entrada, como o datasheet indica para partida automática, e o conversor liga assim que a bateria é conectada. O pino 6 (NC) recebeu o marcador de “sem ligação”. O conector J1 recebe a entrada no pino 1, o GND no pino 2 e a saída no pino 3.

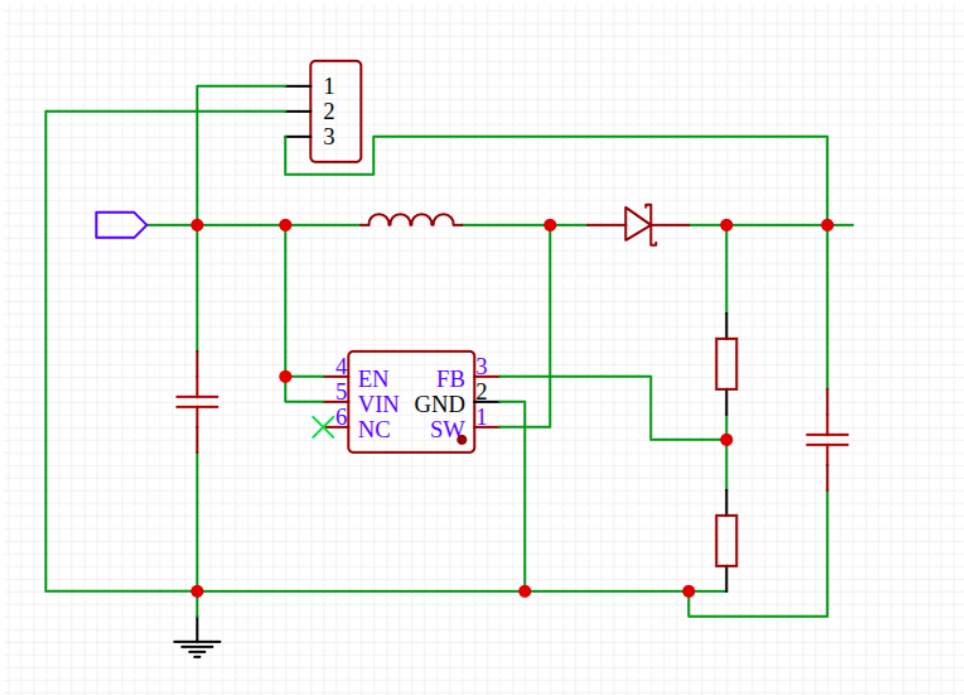


Figura 2: Segunda etapa: ligações feitas, antes da anotação.

3.3 Anotação e verificação

Por fim, os designadores foram numerados (U1, L1, D1, C1, C2, R1, R2 e J1), os valores foram exibidos e as redes de entrada e de saída receberam as portas Vin e Vout. O terra usa o símbolo GND.

O EasyEDA Standard não tem um comando de verificação de regras elétricas (ERC) separado no esquemático. A verificação foi feita pelo Design Manager, que lista os componentes e as redes do projeto e destaca pinos sem ligação (Figura 3). A lista mostra os oito componentes com os encapsulamentos esperados e cinco redes: VIN, VOUT, GND, o nó de comutação (U1_1, pino SW) e a realimentação (U1_3, pino FB). Nenhum pino ficou solto além do NC, que tem o marcador de sem ligação. Como o Design Manager não detecta um componente ligado ao contrário, a orientação do diodo também foi conferida pino a pino: o pino A (ânodo) está no nó SW e o pino K (cátodo) na saída.

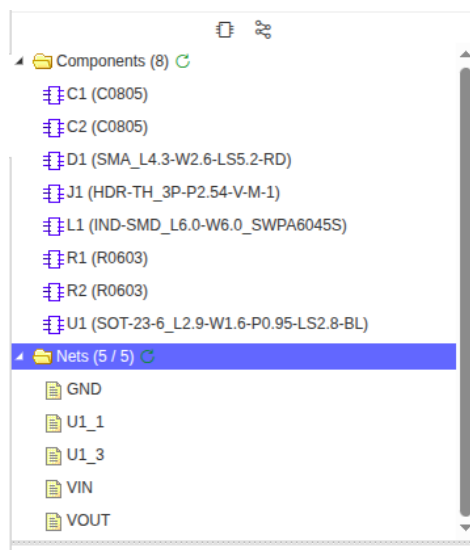


Figura 3: Verificação pelo Design Manager: oito componentes e cinco redes.

A Figura 4 mostra o esquemático final.

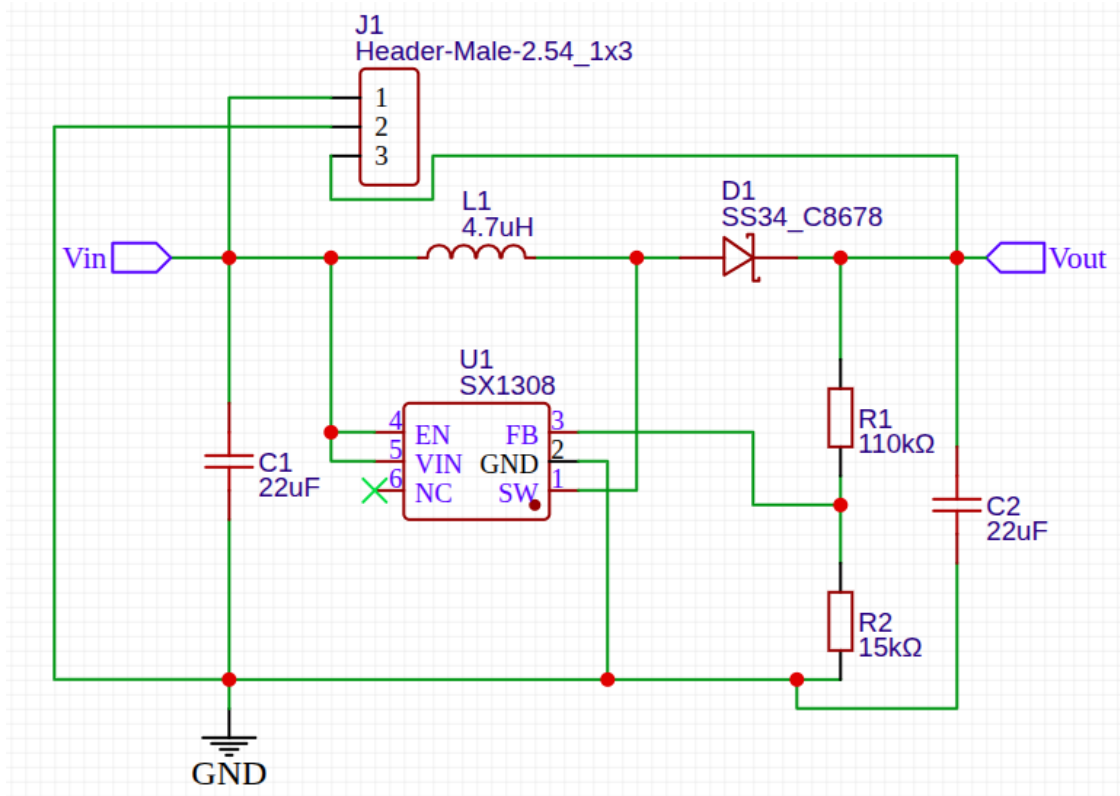


Figura 4: Esquemático final do conversor boost com o SX1308.

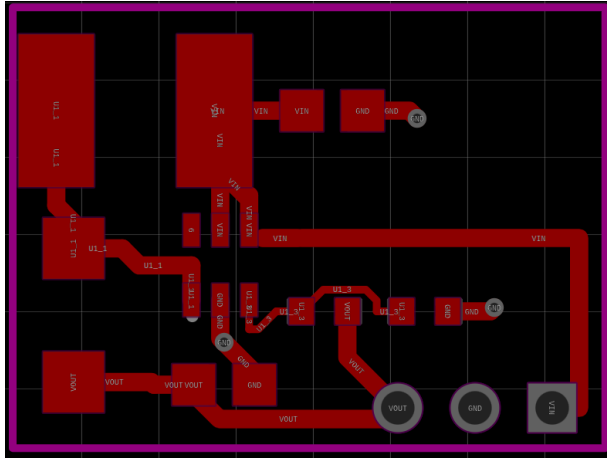
4 PCB e 3D

A placa tem duas camadas de cobre e mede $19,5 \times 14,5$ mm. Ela foi gerada a partir do esquemático pelo comando *Update PCB*, que traz os footprints e as ligações de cada rede.

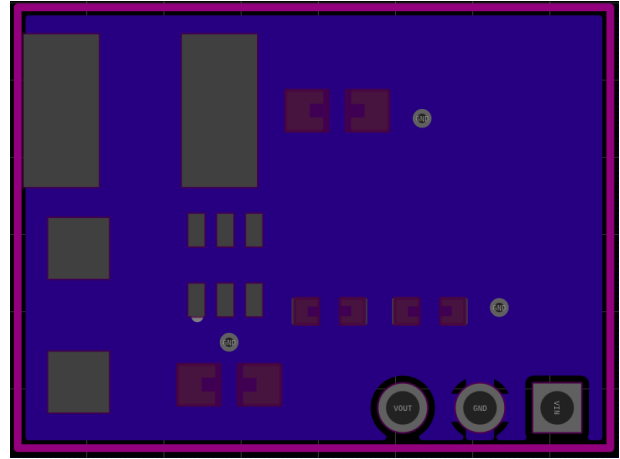
4.1 Camadas

A face de cima recebeu todas as peças e todas as trilhas (Figura 5a). A face de baixo ficou inteira para o plano de GND, uma área de cobre ligada ao terra que cobre a placa toda (Figura 5b). Como nenhuma trilha passa pela face de baixo, o plano não tem cortes, e a corrente de retorno pode seguir o caminho mais curto sob qualquer trilha.

As peças de montagem em superfície só têm cobre na face de cima. Por isso, os pads de GND descem até o plano por vias, furos metalizados que ligam as duas faces. São três vias de GND: uma junto ao C1, uma junto ao R2 e uma junto ao pino GND do U1, que também atende ao C2. O pino de GND do J1 atravessa a placa e se liga ao plano diretamente. As vias têm 0,61 mm de diâmetro e furo de 0,305 mm.



(a) Face superior: peças e trilhas.



(b) Face inferior: plano de GND contínuo.

Figura 5: As duas camadas de cobre da placa.

4.2 Posicionamento

As distâncias citadas nesta seção são medidas de centro a centro dos pads. O posicionamento seguiu as recomendações de layout do datasheet do SX1308 [1], que pedem capacitores de entrada e de saída perto do CI, nó SW com área pequena, trilhas de corrente curtas e largas e componentes de realimentação perto do CI e longe das partes ruidosas. A Figura 6 mostra a placa completa.

- **U1** fica no centro da placa, e as outras peças se organizam em volta dos seus pinos.
- **D1** fica à esquerda do U1, com o anodo a 4,2 mm do pino SW, e **C2** fica abaixo do U1, ao lado do catodo de D1, com o pad de GND a 3,0 mm do pino GND do U1. Essas três peças formam o laço da corrente de comutação, discutido na Seção 4.4.
- **L1** fica no canto superior esquerdo, entre a entrada e o nó SW. O indutor é a maior peça da placa, e colocá-lo no canto deixou o centro livre para o CI e os capacitores.
- **C1** fica à direita do indutor e acima do U1, a 4,8 mm do pino VIN.
- **R1** e **R2** ficam à direita do U1, a 1,8 mm do pino FB, do lado oposto ao indutor e ao diodo.
- **J1** fica na borda inferior, com os rótulos VOUT, GND e VIN na serigrafia, acima de cada pino.

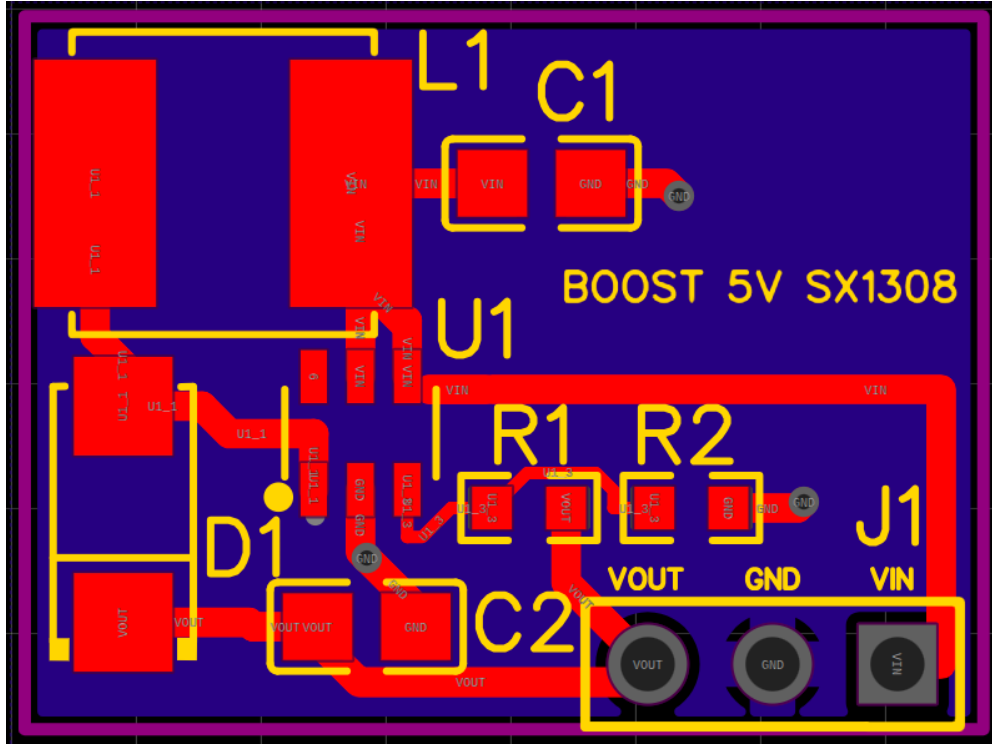


Figura 6: Placa completa, com as duas camadas e a serigrafia.

4.3 Roteamento e largura das trilhas

As trilhas foram roteadas somente na face de cima, para preservar o plano de GND. A largura foi definida pelas regras de projeto do EasyEDA em duas classes. As redes de potência (VIN, VOUT, GND e o nó SW) usam 0,6 mm, e a rede FB, que conduz apenas a corrente do divisor, usa 0,254 mm. O afastamento mínimo entre cobre é de 0,152 mm.

A largura de 0,6 mm foi dimensionada pela fórmula da IPC-2221 [3] para trilhas externas,

$$I = 0,048 \Delta T^{0,44} A^{0,725}, \quad (7)$$

em que I é a corrente em ampères, ΔT o aumento de temperatura em $^{\circ}\text{C}$ e A a seção da trilha em mil^2 . Com cobre de $35 \mu\text{m}$ (1 oz) e aumento de 10°C , uma trilha de 0,6 mm conduz cerca de 1,65 A, acima da maior corrente média do circuito, 1,46 A na entrada. Uma trilha de 0,254 mm conduziria só 0,89 A e ficaria abaixo da corrente de entrada. Por isso, só a rede FB usa essa largura.

4.4 Plano de terra e corrente de comutação

No boost, a corrente do indutor é contínua, mas se alterna entre dois caminhos a cada ciclo. Com a chave fechada, ela volta ao terra pelo pino SW do CI. Com a chave aberta, passa pelo diodo e pelo capacitor de saída. A parte da corrente que liga e desliga a cada ciclo circula, portanto, pelo laço formado pela chave do CI, pelo diodo D1 e pelo capacitor C2 [2]. Esse laço tem bordas de corrente muito rápidas e se comporta como uma antena: quanto maior sua área, maiores os picos de tensão causados pela indutância das trilhas e maior o ruído irradiado.

Na placa, esse laço foi reduzido ao mínimo que a disposição das peças permite. O anodo de D1 fica a 4,2 mm do pino SW, o catodo de D1 fica a 4,0 mm do pad de VOUT do C2, e o pad de GND do C2 volta ao pino GND do U1 por uma trilha de 3,0 mm na própria face de cima. O retorno da corrente de comutação, assim, não depende de vias nem do plano. A via junto ao pino GND liga esse ponto ao plano, que serve de referência para o restante do circuito. O nó SW, que é a rede de maior variação de tensão, soma 10 mm de trilha de 0,6 mm, ligando o pino SW ao diodo e ao indutor.

O plano de GND serve de caminho de volta para as correntes mais lentas, como a do capacitor de entrada e a do divisor, e também funciona como blindagem entre a face de cima e o que estiver abaixo da placa. A trilha de FB, que é a entrada sensível do controle, fica do lado oposto ao nó SW e ao indutor, para não captar o ruído da comutação.

4.5 DRC

A verificação de regras de projeto (DRC) do EasyEDA foi executada com as regras descritas acima: trilhas de 0,6 mm e 0,254 mm, afastamento de 0,152 mm e vias de 0,61 mm com furo de 0,305 mm. O resultado foi nenhum erro (Figura 7). O EasyEDA Standard lista os problemas encontrados em uma única pasta, sem separar erros de avisos, e essa lista ficou vazia. Não há, portanto, avisos a comentar.

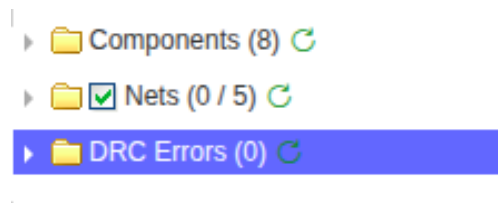
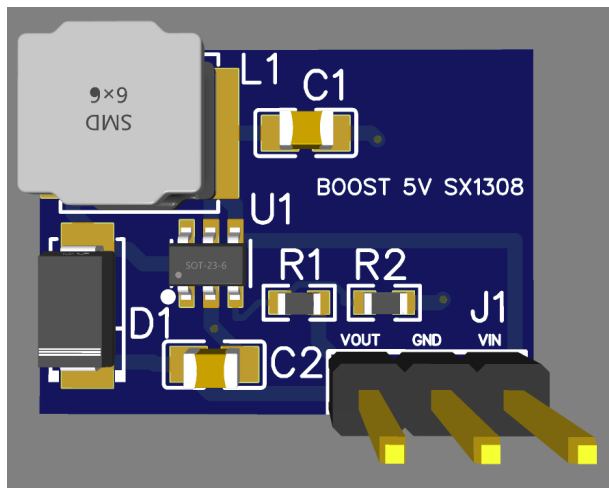


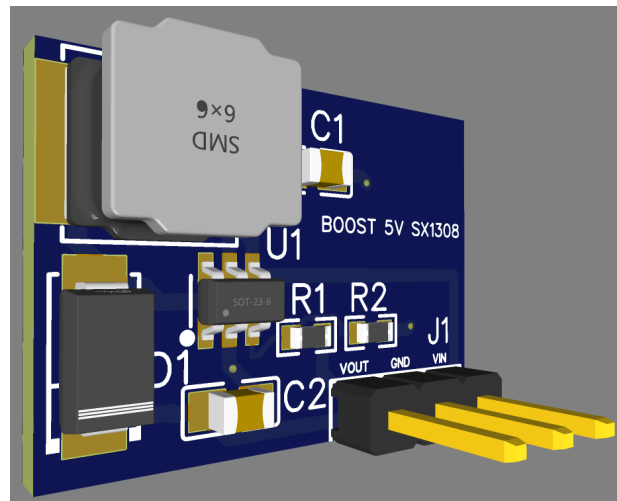
Figura 7: Resultado do DRC no Design Manager: nenhum erro.

4.6 Vista 3D

A Figura 8 mostra a vista 3D da placa montada, gerada pelo EasyEDA a partir dos modelos 3D de cada peça. A vista confirma o tamanho relativo das peças, a posição do conector na borda e a legibilidade da serigrafia, com os rótulos VOUT, GND e VIN acima dos pinos do J1 e a identificação “BOOST 5V SX1308”. Também dá para ver a faixa do catodo do D1 voltada para o lado da saída.



(a) Vista superior.



(b) Vista inclinada.

Figura 8: Vista 3D da placa.

5 Discussão do Processo

5.1 Do circuito de referência ao desenho da equipe

O ponto de partida foi o circuito de aplicação do datasheet do SX1308, que também é a base dos módulos boost comerciais vendidos com esse CI. O esquemático segue a mesma topologia, mas

várias decisões são da equipe. Módulos comerciais costumam ajustar a saída por um potenciômetro e aceitar várias tensões de saída. No nosso projeto, a saída é fixa em 5 V, definida por um divisor de resistores de 1 %. Isso elimina uma peça que pode sair do ajuste com vibração, o que é relevante num robô, e deixa a tensão definida já no projeto. A forma de ligação também muda: em vez de pads soltos ou de um conector USB, a placa usa uma barra de três pinos com o GND no meio, pensada para ser encaixada em outra placa do robô.

Os componentes passivos foram escolhidos a partir das correntes calculadas, e não copiados do circuito de referência. O caso mais claro é o indutor. O datasheet dá apenas a faixa de indutância e alerta para a saturação, e foi pelo cálculo do pico e da média que o indutor de 4×4 mm foi descartado em favor do de 6×6 mm. O mesmo cálculo definiu a largura das trilhas de potência, a corrente do diodo e a tensão dos capacitores.

5.2 O que as verificações mostraram

O EasyEDA Standard não tem ERC formal no esquemático, e o Design Manager só aponta pinos sem ligação. Isso deixa de fora erros que não são de conectividade. Um diodo ligado ao contrário, por exemplo, passa por essa verificação sem nenhum aviso, embora deixe a saída do conversor em zero. Esse tipo de erro só aparece conferindo pino a pino os componentes polarizados, o que fizemos com o diodo. A lição é que a verificação automática confirma que tudo está ligado, mas não que está ligado do jeito certo.

Na PCB, o DRC terminou sem erros. Uma parte importante do resultado, porém, não é verificada pelo DRC: ele não mede o tamanho do laço de comutação, não confere se o plano de GND está inteiro e não avalia se uma trilha aguenta a corrente que passa por ela. Essas três questões foram tratadas por decisão de projeto: posicionar D1 e C2 colados no CI, restringir o roteamento à face de cima e definir as larguras pelas correntes calculadas. O roteador automático do EasyEDA, por exemplo, usa as duas faces se não for configurado, e cada trilha na face de baixo cortaria o plano de GND sem que o DRC acusasse nada. Por isso, o roteamento foi restrito à face superior.

5.3 Limitações

Térmica. A maior fonte de calor é o diodo, que dissipa cerca de 0,3 W com 0,7 A na saída. A chave interna do SX1308 dissipa entre 0,07 W e 0,13 W por condução, dependendo da resistência real (de 80 mΩ a 150 mΩ), e o indutor cerca de 0,06 W. Somando essas perdas, o rendimento real deve ficar acima dos 80 % usados nas contas. O SOT-23-6 é um encapsulamento pequeno, e o datasheet não informa sua resistência térmica. A única forma de dissipação é o cobre ao redor do pino GND e o plano de terra. O SX1308 tem proteção térmica a 155 °C, mas não fizemos nenhuma análise de temperatura. Com a placa montada, o aquecimento precisaria ser medido.

EMI. O laço de comutação ficou pequeno e o indutor é blindado, mas o nó SW ainda soma 10 mm de trilha com tensão chaveando entre 0 e cerca de 5,4 V a 1,2 MHz. A placa não tem filtro na entrada, nem amortecedor (snubber) no nó SW, nem blindagem. Se a carga for sensível a ruído, o ruído conduzido pela saída pode ser um problema. Uma solução seria acrescentar um filtro LC após C2, o que não foi feito.

Corrente. O projeto considera 0,7 A contínuos. O limite de 4 A da chave permitiria mais, mas a corrente de entrada cresce com a de saída e se aproxima da capacidade das trilhas de 0,6 mm (1,65 A com aumento de 10 °C). Uma saída de 1 A com a célula a 3,0 V exigiria cerca de 2,1 A médios na entrada, acima dessa capacidade. O projeto, portanto, não deve ser usado acima de 0,7 A sem refazer as contas.

Proteção da bateria. O SX1308 só desliga quando a entrada cai abaixo de cerca de 1,98 V. Uma célula Li-ion não deve ser descarregada abaixo de 3,0 V, e o conversor, sozinho, continuaria drenando a célula abaixo desse limite. Além disso, a topologia boost não isola a entrada da saída: mesmo com o CI desligado, a bateria alimenta a saída pelo caminho L1 e D1, com cerca de $V_{in} - 0,4$ V. Por isso, o conversor precisa ser usado com uma placa de proteção da célula (BMS) ou com uma chave na entrada. Também não há proteção contra inversão de polaridade no conector.

5.4 O que não foi feito

A placa não foi fabricada nem montada, como permitido pelo enunciado. Por isso, nenhum valor deste relatório foi medido: a tensão de saída, a ondulação, o rendimento e o aquecimento são estimativas feitas a partir do datasheet e das fórmulas ideais. Também não fizemos simulação do circuito. A queda de capacitância dos capacitores cerâmicos sob tensão contínua foi considerada apenas de forma aproximada, e não pela curva do fabricante. Por fim, a ligação da placa ao restante do robô, com fixação mecânica e furos de montagem, ficou fora do escopo.

6 Pós-Graduação

6.1 Revisão do Estado da Arte em Layout de Circuitos Impressos

O projeto de roteamento, de placas de circuito impresso (PCB) para conversores chaveados é uma etapa tão crítica quanto o próprio dimensionamento elétrico dos componentes. Em altas frequências de comutação, as não idealidades do layout, como indutâncias e capacitâncias parasitas, tornam-se fontes primárias de interferência eletromagnética (EMI), perdas de eficiência e instabilidade operacional.

Plano de Terra e Caminho de Retorno: Em baixas frequências, a corrente de retorno segue o caminho de menor resistência. No entanto, em conversores de potência modernos operando em altas frequências, a corrente de retorno segue o caminho de menor indutância, que se localiza diretamente abaixo do traço de condução do sinal de ida [4]. A literatura e as boas práticas de compatibilidade eletromagnética (EMC) recomendam a utilização de um plano de terra sólido e contínuo. Trilhas cortando o plano de terra, forçam a corrente de retorno a contornar o obstáculo, aumentando significativamente a área da malha e, por consequência, a irradiação eletromagnética.

Nó de comutação: O nó de comutação, tipicamente a junção entre o indutor, a chave semicondutora (MOSFET) e o diodo, é a área mais crítica do circuito. Este nó sofre transições extremamente rápidas de tensão (alto dv/dt), o que pode acoplar ruído capacitivo a traços próximos. Segundo as diretrizes de layout da Texas Instruments [5], a área de cobre do nó de comutação deve ser mantida tão pequena quanto possível para minimizar o acoplamento capacitivo parasita e a emissão de ruído irradiado, sendo apenas larga o suficiente para suportar a corrente contínua nominal sem superaquecimento.

Pertinência e Aplicação no Conversor Boost da Equipe: As diretrizes de layout do estado da arte da literatura foram parcialmente aplicadas no desenvolvimento do conversor. Conforme descrito no projeto, a integridade do caminho de retorno foi garantida ao dedicar inteiramente a face inferior da placa a um plano GND contínuo e sem interrupções. Ao restringir todo o roteamento à face superior, evitou-se o corte do plano, permitindo que a corrente de retorno em alta frequência siga o caminho de menor indutância diretamente sob as trilhas de sinal.

No entanto, a execução da malha de comutação mais crítica, que neste projeto compreende a chave interna do CI (U1), o diodo Schottky (D1) e o capacitor de saída (C2). O projeto resultou em um nó de comutação (SW) com cerca de 10 mm de trilha. Embora a largura dessa trilha (0,6 mm)

tenha sido corretamente dimensionada pela norma IPC-2221 [3] para evitar superaquecimento sob a corrente projetada, o comprimento da área de cobre contraria a diretriz de mantê-la a menor possível. Em uma frequência de chaveamento de 1,2 MHz, essa extensão atua como uma antena irradiadora de ruído e adiciona indutância parasita à malha. Essa indutância indesejada é responsável por gerar picos de tensão sobre o componente durante as transições abruptas de corrente ($V = L \cdot di/dt$), o que pode causar sobretensão e comportamento errático.

6.2 EDA Assistido por Modelo de Linguagem

A integração de Modelos de LLMs, como ChatGPT e Claude, bem como de ferramentas de Automação de Design Eletrônico (EDA) que incorporam Inteligência Artificial, tem o potencial de acelerar etapas de concepção e revisão de hardware. Nesta seção, avalia-se a viabilidade do uso dessas ferramentas na geração e revisão do esquemático e diretrizes de *layout* do conversor *boost*, contrastando os resultados obtidos pela IA com o projeto elaborado pela equipe.

6.2.1 Metodologia e Resultados da IA

Para a condução deste experimento, empregou-se o modelo de linguagem Claude Opus 5, com o objetivo de gerar o esquemático base e o roteamento do conversor *boost*. Para tal, foram fornecidas as especificações técnicas do projeto e estipuladas diretrizes rigorosas de layout para alta frequência. A solicitação foi estruturada por meio do seguinte *prompt*:

"Atue como um Engenheiro Eletrônico Sênior especialista em ferramentas de Automação de Design Eletrônico (EDA) e Compatibilidade Eletromagnética (EMC). Contexto: Em anexo, forneço as especificações técnicas. Objetivo: Preciso que você extraia essas especificações e automatize a montagem do esquemático, a geração da PCB e o roteamento. Metodologia de Implementação: Utilize a API do software para gerar o circuito de forma programática. Diretrizes e Restrições OBRIGATÓRIAS: 1. Mantenha a malha do nó SW (CI, Indutor e Diodo) o mais curta e compacta possível. 2. Posicione o capacitor de saída o mais próximo possível do catodo do diodo e do terminal GND do CI. 3. Aloque a camada inferior inteiramente como um plano de terra (GND) sólido e ininterrupto. 4. O cálculo de trilhas deve usar 0,6 mm para as redes de potência e 0,254 mm para a realimentação. Saída Esperada: O script/código completo e comentado pronto para ser executado no software EDA."

A resposta do modelo, ao utilizar a API Python do KiCad (`pcbnew`), demonstrou uma alta capacidade prática de implementação. Ao invés de gerar recomendações genéricas, o script gerou programaticamente o esquemático, a PCB e o roteamento com base na especificação técnica fornecidas.

6.2.2 Comparação e Resultados da Implementação

Ao confrontar o projeto gerado por IA com o *design* desenvolvido humanamente pela equipe, destacam-se os seguintes pontos de otimização e aprendizado:

- **Otimização do Nó de Comutação (Malha SW):** O script gerado pelo claude priorizou matematicamente a área da malha de comutação. O capacitor de saída (C2) foi posicionado entre o CI (U1) e o diodo (D1), mantendo o pad de GND do capacitor a apenas 2,06 mm de distância do pino GND do CI. A trilha exposta do nó SW foi reduzida para 3,4 mm, mitigando os riscos de emissão de ruído associados aos 10 mm do layout original.
- **Verificação de Regras de Design (DRC e ERC):** Diferente de modelos textuais, a IA integrou-se ao motor geométrico do KiCad, executando e passando na checagem com

zero erros no ERC e zero violações no DRC. As diretrizes foram aplicadas geometricamente: trilhas de potência foram traçadas com 0,600 mm, e as de realimentação com 0,254 mm.

- **Integridade do Plano de Terra:** O modelo foi capaz de preservar a camada inferior (B.Cu) inteiramente dedicada a um plano de terra sólido, com zero trilhas roteadas nessa face e apenas 3 furos de via. Isso garantiu o caminho de menor indutância para a corrente de retorno.
- **Armadilhas da API (Alucinações de Sintaxe):** Apesar do sucesso no roteamento, o modelo esbarrou em problemas no software. A IA não previu que derivações em T não se conectam sozinhas sem particionar os fios, nem que nomes de redes precisam da barra de folha raiz (ex: /VIN) para evitar conflitos de conectividade. Rotinas como o preenchimento de zona (*ZONE_FILLER*) causaram erros no script estático (segfault) e exigiram intervenção manual para reestruturação do código.

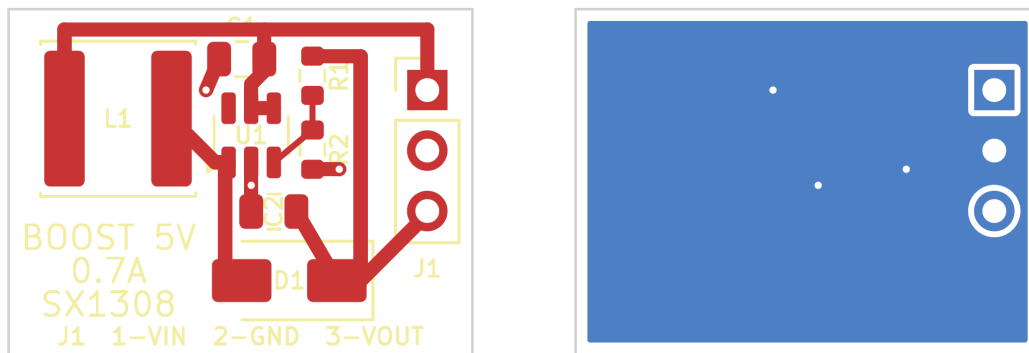


Figura 9: Camadas de cobre superior (peças e trilhas) e inferior (plano de GND contínuo) geradas via script.

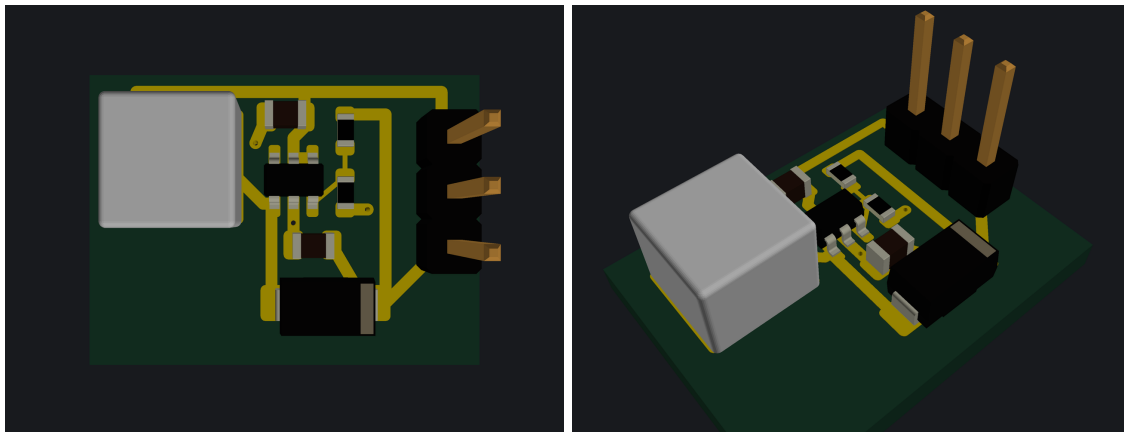


Figura 10: Renderização 3D da placa gerada pela IA, destacando o arranjo otimizado dos componentes.

6.2.3 O Que o Modelo Não Substitui

A experiência demonstrou que, embora ferramentas de IA e LLMs sejam excepcionais na automação braçal do *layout* quando ligadas a uma API, elas não substituem o julgamento crítico, a análise semântica e o design de sistema da engenharia de hardware.

A validação de segurança elétrica continua sendo uma exclusividade humana. Ferramentas de ERC e DRC não conseguem alertar sobre a montagem lógica invertida de componentes polarizados.

A garantia de que o diodo está no sentido correto dependeu da leitura humana de que o anodo (D1.2) pertencia à rede /SW e o catodo (D1.1) à rede /VOUT.

Por fim, o modelo limitou-se ao escopo literal e falhou em inferir a necessidade de proteções periféricas sistêmicas. A placa automatizada não possui um BMS e drena a bateria até 1,98 V, o que destruiria permanentemente a célula Li-ion (cujo limite mínimo é 3,0 V). Também não foi implementado filtro na saída ou isolamento contra a polaridade reversa da alimentação. Em resumo, enquanto a geometria pode ser perfeitamente terceirizada para o código gerado por IA, a robustez operacional, o comportamento eletromagnético real e a eficiência térmica do circuito só existem no plano das medições físicas que o engenheiro conduz.

7 Conclusão

O trabalho resultou no projeto, no EasyEDA, de um conversor boost que eleva a tensão de uma célula Li-ion 1S, de 3,0 a 4,2 V, para 5,0 V, com corrente de saída de 0,7 A. O circuito usa o CI SX1308, e o ciclo de trabalho ideal fica entre 0,16 e 0,40. Os componentes foram escolhidos pelas correntes calculadas: indutor de 4,7 μ H que satura em 5,5 A, contra um pico de 1,56 A; diodo Schottky de 3 A e 40 V; capacitores cerâmicos de 25 V; e divisor de 110 k Ω e 15 k Ω para exatamente 5,0 V. Foram feitos o esquemático, a placa de duas camadas, com 19,5 $\times$ 14,5 mm, todas as trilhas na face de cima e plano de GND contínuo na face de baixo, e a vista 3D. O DRC terminou sem erros. Como o objeto de estudo era o projeto no editor, o trabalho serviu para percorrer o fluxo completo da ferramenta, do esquemático até os arquivos de fabricação.

Para uma eventual fabricação, os arquivos Gerber e a BOM com os códigos da LCSC já estão no repositório, e todas as peças são de catálogo. Antes de fabricar, recomendamos:

- Acrescentar proteção da célula, com corte abaixo de 3,0 V, e proteção contra inversão de polaridade no conector.
- Avaliar um filtro LC na saída, se a carga alimentada pela placa for sensível a ruído.
- Incluir furos de fixação, se a placa for presa mecanicamente ao robô.

Com a placa montada, o próximo passo seria medir a tensão de saída, a ondulação, o rendimento e o aquecimento do diodo e do CI, e comparar com os valores estimados neste relatório.

Referências

- [1] Suosemi. *SX1308: High Efficiency 1.2MHz 2A Step Up Converter*. Datasheet, 2010. Disponível em: <https://www.lcsc.com/datasheet/C78162.pdf>. Cópia no repositório em TP2/datasheets/SX1308.pdf.
- [2] ZHANG, H. J. *PCB Layout Considerations for Non-Isolated Switching Power Supplies*. Application Note 136, Linear Technology (Analog Devices), 2012.
- [3] IPC. *IPC-2221: Generic Standard on Printed Board Design*. Association Connecting Electronics Industries.
- [4] H. W. Ott, *Electromagnetic Compatibility Engineering*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2009.
- [5] Texas Instruments, *Layout Guidelines for Switching Power Supplies*, Application Report SNVA021C, 2004. (Revisado em 2013).